

"Universidad Politecnica De
Chihuahua"

AEROGUARDIA

- Hector Javier Hernandez Maldonado
- Carlo Emiliano Rodriguez Carmona



Sistema de administracion, control y
seguridad aeronautico

Índice

Introducción.....	3
Resumen.....	4
Abstract (Resumen en inglés).....	4
Capítulo I.- Generalidades del Proyecto.....	5
Problemática.....	5
Objetivo general.....	6
Objetivos específicos.....	6
Cronograma.....	8
Diagrama de flujo.....	10
Justificación.....	11
Cliente / Mercado objetivo.....	13
Importancia.....	15
Antecedentes.....	16
Alcances y limitaciones.....	17
Alcances.....	17
Limitaciones.....	17
Innovación.....	19
Métodos de investigación.....	20
Confiabilidad.....	21
Análisis financiero.....	22
Inversión Inicial AeroGuardia.....	22
Costos anuales de aero guardia y ganancias de AeroGuardia.....	24
Impacto social.....	29
Impacto ambiental.....	29
Capítulo II. Metodología / Desarrollo.....	31
Capítulo III. Resultados.....	37
Resultados.....	37
Propuesta de mejora.....	38
Capítulo IV. Conclusiones y Acciones a Futuro.....	40
Conclusiones.....	40
Acciones a futuro.....	41
Listado De Tablas y Gráficas.....	42
Referencias bibliográficas.....	42
Anexo A.....	43

Introducción

En el sector aeronáutico, la seguridad y el control operativo son elementos fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. No obstante, en el ámbito de la aviación general, especialmente en hangares pequeños y medianos, aún predominan métodos tradicionales como el uso de llaves físicas y registros manuales, lo que genera una limitada trazabilidad de las operaciones y posibles riesgos en la seguridad operacional .

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas accesibles que permitan mejorar la administración y el control de estos espacios. En este contexto, AeroGuardia se propone como un sistema integral que combina hardware y software para optimizar el control de accesos, el registro de aeronaves y la gestión de actividades dentro del hangar.

El sistema centraliza la información en una plataforma digital, permitiendo una administración más organizada, segura y eficiente. Además, su diseño adaptable facilita su implementación en distintos tipos de hangares, como instalaciones de resguardo, mantenimiento o formación aeronáutica .

AeroGuardia se sustenta en tecnologías disponibles y de bajo costo, lo que favorece su viabilidad técnica y económica. Asimismo, responde a una oportunidad dentro del sector aeronáutico, donde existe una creciente necesidad de digitalización y mejora en los procesos operativos, especialmente en instalaciones de menor escala .

En este sentido, el presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una solución funcional y escalable que contribuya a mejorar la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia en la gestión de hangares aeronáuticos.

Resumen

AeroGuardia es un sistema integral diseñado para modernizar la seguridad y la administración en hangares de aviación general, enfocándose en instalaciones pequeñas y medianas. El problema central identificado es la falta de controles estructurados, ya que muchos hangares dependen de registros manuales y llaves físicas, lo que genera riesgos de seguridad y una nula trazabilidad operativa.

La solución consiste en la integración de hardware especializado (lectores RFID y microcontroladores ESP32) con una plataforma web centralizada. Este sistema permite automatizar el control de accesos, registrar los movimientos de las aeronaves y gestionar bitácoras de mantenimiento en tiempo real. Los resultados demuestran que el proyecto es técnica y económicamente viable, ofreciendo una herramienta accesible que profesionaliza la gestión aeronáutica, mejora la seguridad operacional y reduce significativamente la probabilidad de incidentes o errores humanos.

Abstract (Resumen en inglés)

AeroGuardia is a project to help small and medium airplane hangars. Many hangars have security problems because they use manual papers and physical keys. This is dangerous because planes can be lost or stolen.

Our solution uses electronic cards (RFID) and a website to control who enters the hangar. The system records every time a person or a plane moves in or out. This project is good because it is cheap and easy to use. The results show that AeroGuardia makes hangars safer and more organized. It helps people work better and protects the airplanes.

Capítulo I.- Generalidades del Proyecto

Problemática

En diversos hangares de aviación general, especialmente en aquellos de pequeña y mediana escala, se presentan deficiencias en el control de accesos y en la gestión de la información operativa. La ausencia de sistemas estructurados provoca que no exista un registro confiable y centralizado de las actividades que se llevan a cabo dentro de estas instalaciones.

Entre las principales fallas se encuentra la falta de trazabilidad en el movimiento y mantenimiento de aeronaves, lo que dificulta conocer con precisión su historial dentro del hangar, incluyendo ingresos, salidas y servicios realizados. Asimismo, no se cuenta con un control riguroso sobre el acceso del personal, lo que impide identificar quién entra o sale de las instalaciones y en qué momento .

Esta situación también genera complicaciones en la administración de la información, ya que los registros suelen encontrarse dispersos o incompletos, lo que limita la capacidad de consulta, análisis y toma de decisiones. Como resultado, los procesos dependen en gran medida de la experiencia del personal, incrementando la probabilidad de errores y reduciendo la eficiencia operativa.

Además, la falta de herramientas tecnológicas adecuadas restringe la capacidad de estas instalaciones para alinearse con prácticas modernas de control y seguridad, lo cual resulta crítico en un entorno donde la precisión y el seguimiento de la información son factores fundamentales.

En este contexto, se evidencia la carencia de mecanismos que permitan un control efectivo de accesos y una gestión organizada y trazable de la información dentro de los hangares aeronáuticos.

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema integral de control y administración de hangares aeronáuticos que permita gestionar de manera eficiente el acceso de personal, el registro de aeronaves y las operaciones internas, con el propósito de fortalecer la seguridad operacional, mejorar la trazabilidad y optimizar la gestión de estas instalaciones.

Objetivos específicos

❖ **Control de accesos**

- Desarrollar un sistema de control de accesos mediante el uso de tecnologías electrónicas, que permita identificar y registrar de manera precisa la entrada y salida del personal en los hangares aeronáuticos.

❖ **Registro y trazabilidad de aeronaves**

- Implementar un módulo digital para el registro y seguimiento de aeronaves, que facilite la trazabilidad de sus movimientos, tiempos de permanencia y actividades realizadas dentro del hangar.

❖ **Gestión de operaciones internas**

- Diseñar una plataforma de gestión que integre la administración de operaciones internas, incluyendo el control de trabajos de mantenimiento, uso de instalaciones y generación de historiales.

❖ **Integración del sistema**

- Integrar los componentes de hardware y software en un sistema centralizado que permita la sincronización de datos en tiempo real y una operación eficiente del sistema AeroGuardia.

❖ **Generación y análisis de información**

- Establecer un sistema de almacenamiento y consulta de información que permita generar reportes automatizados para mejorar la toma de decisiones y el control operativo.

❖ **Viabilidad del proyecto**

- Evaluar la viabilidad técnica y económica del sistema mediante el análisis de costos, infraestructura y modelo de negocio, asegurando su implementación en hangares pequeños y medianos.

❖ **Adaptabilidad y escalabilidad**

- Diseñar una solución adaptable y escalable que pueda implementarse en distintos tipos de hangares, como instalaciones de resguardo, mantenimiento y escuelas de aviación.

Cronograma

El desarrollo del proyecto AeroGuardia se estructura en dos etapas correspondientes a los cuatrimestres octavo y noveno, permitiendo una evolución progresiva desde la conceptualización y diseño inicial hasta la implementación, validación y presentación final del sistema.

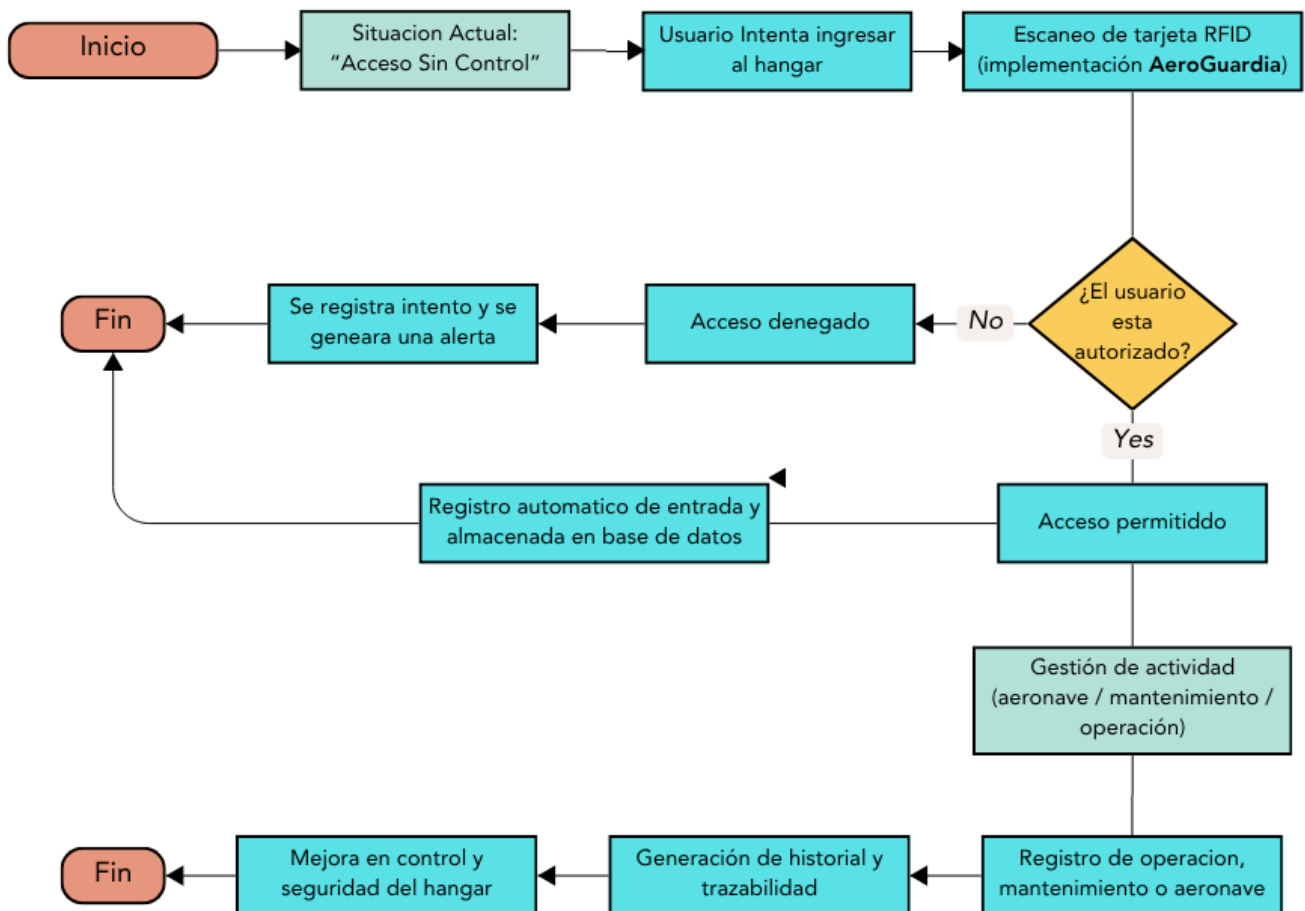
Las actividades del proyecto se desarrollan conforme a la siguiente planificación:

Fase	Actividad	Periodo
8vo Cuatrimestre – Planeación y Diseño de prototipo		
Planeación	Definición del problema y alcance del proyecto	Semanas 1 - 3
Análisis	Estudio de mercado, FODA y viabilidad	Semanas 3 - 6
Diseño	Definición de la arquitectura del sistema	Semanas 6 - 8
Diseño	Selección de tecnologías (hardware y software)	Semanas 8
Análisis económico y proyección de rentabilidad.	Se definen los costos del sistema y se proyectan las ganancias para determinar la utilidad del proyecto.	Semanas 8 - 9
Desarrollo inicial software	Diseño y desarrollo de prototipo de software sin base de datos	Semanas 9 - 11
Desarrollo inicial hardware	Integración básica de hardware (sensores, RFID, control de acceso)	Semanas 11 - 13
Documentación	Elaboración de primer reporte, cartel y presentación	Semanas 13 - 14

9no Cuatrimestre – Desarrollo de producto final		
Desarrollo	Configuración de base de datos y sistema	Semanas 1 - 7
Pruebas	Validación del sistema y pruebas funcionales	Semanas 7 - 9
Ajustes	Optimización y corrección de errores	Semanas 9 - 10
Documentación	Elaboración de segundo reporte, cartel y presentación	Semanas 10 - 12
Cierre	Preparación y presentación final del proyecto	Semana 12

Diagrama de flujo

En el siguiente diagrama de flujo acerca de AeroGuardia se representa el proceso mediante el cual se da solución a la problemática de falta de control y trazabilidad en los hangares aeronáuticos. A través de este, se describe la transición desde un acceso no controlado hacia un sistema automatizado que permite validar usuarios, registrar eventos y gestionar la información de manera centralizada.



Justificación

La seguridad y el control operativo dentro de los hangares aeronáuticos representan un factor crítico para el correcto desarrollo de las actividades en la aviación general. Sin embargo, en muchas instalaciones, especialmente de pequeña y mediana escala, aún se emplean métodos informales para la gestión de información, lo que genera vulnerabilidades tanto en la seguridad física de las aeronaves como en la administración de las operaciones.

Esta problemática ha quedado evidenciada en distintos incidentes ocurridos en México en los últimos años:

- En 2023, se reportó la desaparición de un avión privado dentro de los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuyo propietario denunció que la aeronave ya no se encontraba en el lugar donde había sido resguardada. Esto evidencio posibles fallas en el control y seguimiento dentro de estas instalaciones. [Robo de avión privado 2023](#)
- En agosto de 2022, se denunció el robo de un helicóptero Bell 206 Jet Ranger desde un hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Personas armadas ingresaron a las instalaciones y sustrajeron la aeronave sin que existieran registros fiables del personal involucrado. [Robo de helicóptero CDMX](#)

Estos eventos reflejan que la ausencia de sistemas estructurados de control de accesos y trazabilidad puede derivar en incidentes relevantes, pérdidas económicas y dificultades en la supervisión de activos aeronáuticos.

Adicionalmente, como parte del desarrollo del presente proyecto, se realizó un análisis de campo en un aeropuerto local. Durante esta observación se identificó que, en algunos casos, no existe un registro formal del ingreso y salida de personal, lo que impide conocer con precisión quién accede a las instalaciones. De igual forma, el seguimiento de aeronaves y actividades de mantenimiento se realiza

mediante herramientas informales, como aplicaciones de mensajería instantánea, lo que limita la organización, confiabilidad y disponibilidad de la información.

Estas condiciones evidencian una brecha significativa entre las necesidades del sector y las herramientas utilizadas actualmente. AeroGuardia surge como respuesta a esta problemática, proponiendo un sistema integral que combina tecnologías electrónicas y plataformas digitales para mejorar el control de accesos, centralizar la información y profesionalizar la administración de hangares aeronáuticos.

Su enfoque está orientado a ofrecer una solución adaptable, escalable y económicamente viable, contribuyendo a la modernización de este tipo de instalaciones dentro del sector de la aviación general.

Cliente / Mercado objetivo

Nuestro sistema “AeroGuardia” está dirigido al sector de la aviación general, específicamente a hangares aeronáuticos de pequeña y mediana. Este tipo de instalaciones se encuentran comúnmente en aeródromos regionales, escuelas de aviación y talleres de mantenimiento, donde la gestión de información y la seguridad operativa suelen depender de métodos manuales o poco estructurados.

Dentro de este sector, el mercado objetivo se divide en tres principales segmentos:

1. En primer lugar, se encuentran los **hangares de resguardo**, cuya función principal es almacenar y proteger aeronaves. En estas instalaciones es fundamental contar con un control preciso de accesos y un registro confiable de las aeronaves, con el fin de evitar pérdidas o accesos no autorizados.
2. En segundo lugar, se consideran los **hangares de mantenimiento**, donde se realizan inspecciones, reparaciones y servicios técnicos. En estos espacios, la necesidad de un sistema de gestión es aún más crítica. Se requiere llevar un seguimiento detallado de cada aeronave y las intervenciones técnicas.
3. Finalmente, se incluyen los **hangares pertenecientes a escuelas de aviación**, donde se gestionan aeronaves utilizadas para la formación de pilotos. En este contexto, resulta necesario registrar de manera estructurada la salida y entrada de aeronaves, así como la asignación de pilotos e instructores y las horas de vuelo realizadas.

La elección de este mercado objetivo se justifica debido a que estos segmentos presentan una necesidad real de mejora en sus procesos, derivada de la falta de sistemas especializados accesibles. A diferencia de grandes aeropuertos o instalaciones de alta capacidad, los hangares pequeños y medianos suelen operar con recursos limitados, lo que dificulta la implementación de soluciones tecnológicas complejas o de alto costo.

En este sentido, AeroGuardia se posiciona como una alternativa viable al ofrecer un sistema accesible y adaptable, diseñado específicamente para cubrir las necesidades de este tipo de instalaciones. Además, el crecimiento de la aviación

general y la tendencia hacia la digitalización de procesos operativos refuerzan la oportunidad de implementación del sistema dentro de este mercado.

De esta manera, el proyecto se enfoca en un sector con alta demanda potencial y baja oferta de soluciones especializadas, lo que permite no solo atender una problemática existente, sino también generar una oportunidad de desarrollo y crecimiento dentro del ámbito aeronáutico.

Importancia

La importancia del proyecto AeroGuardia radica en su capacidad para atender una necesidad crítica dentro del sector de la aviación general: la falta de control estructurado en la gestión de accesos y operaciones dentro de hangares aeronáuticos. En un entorno donde la seguridad y la precisión en la información son fundamentales, la ausencia de sistemas adecuados no solo limita la eficiencia operativa, sino que también incrementa la vulnerabilidad ante errores, pérdidas o incidentes.

A diferencia de soluciones tradicionales o métodos informales, AeroGuardia propone una integración tecnológica que permite transformar la manera en que se administran estos espacios, pasando de procesos dependientes del factor humano a un sistema automatizado, trazable y confiable. Esta transición no solo mejora la organización interna, sino que también fortalece la seguridad operacional, aspecto clave dentro del ámbito aeronáutico.

Además, la relevancia del proyecto se ve reforzada por su enfoque en hangares pequeños y medianos, un sector que, a pesar de su crecimiento y participación dentro de la aviación general, ha sido poco atendido en términos de soluciones tecnológicas especializadas. Al ofrecer una herramienta accesible y adaptable, AeroGuardia contribuye a reducir la brecha existente entre las necesidades operativas y las capacidades tecnológicas de estas instalaciones.

En este sentido, el proyecto no solo representa una mejora a nivel técnico, sino también una oportunidad de modernización para el sector, promoviendo prácticas más seguras, organizadas y alineadas con las exigencias actuales de la industria aeronáutica.

Antecedentes

En el sector aeronáutico existen sistemas para la gestión de mantenimiento y operaciones, como *AMOS* y *Ramco Aviation Software*, los cuales permiten llevar un control detallado de inspecciones, reparaciones, historial de aeronaves y planificación de mantenimiento. Estas herramientas forman parte del área de Mantenimiento Aeronáutico y son ampliamente utilizadas por las aerolíneas. Sin embargo, su complejidad, costo e infraestructura requerida limitan su adopción en hangares pequeños y medianos dentro de la aviación general.

Por otro lado, en el sector automotriz, especialmente en Estados Unidos, se han desarrollado plataformas digitales accesibles para la gestión de talleres mecánicos, que permiten registrar vehículos, dar seguimiento a servicios, gestionar clientes y mantener historiales detallados. Ejemplos de este tipo de soluciones incluyen *Shopmonkey* y *Mitchell 1*.

La idea del proyecto AeroGuardia surge a partir de la observación de estos sistemas automotrices, identificando su efectividad en la gestión de información y control de operaciones. A partir de esta referencia, se plantea la adaptación de un modelo similar al contexto aeronáutico, incorporando además elementos propios del sector, como el control de accesos, la seguridad operacional y la trazabilidad de aeronaves dentro de hangares.

AeroGuardia se desarrolla como una propuesta que integra conceptos existentes en distintos sectores, adaptándose a las necesidades de la aviación general, con el objetivo de ofrecer una solución accesible, funcional y orientada a mejorar la gestión dentro de los hangares aeronáuticos.

Alcances y limitaciones

Alcances

El sistema AeroGuardia está diseñado como una solución integral orientada a mejorar el control de accesos y la gestión de información dentro de hangares aeronáuticos de pequeña y mediana escala. Dentro de su alcance, el sistema permite implementar un control de acceso mediante tecnologías electrónicas, como lectores RFID y cerraduras inteligentes, facilitando la identificación y registro de los usuarios que ingresan a las instalaciones.

Asimismo, el sistema contempla la gestión digital de aeronaves, permitiendo registrar su ingreso, salida y permanencia dentro del hangar, así como llevar un seguimiento básico de las actividades realizadas, como mantenimientos o uso operativo. Esta información se almacena en una base de datos centralizada, lo que permite su consulta y análisis en cualquier momento.

De igual forma, AeroGuardia incluye una plataforma digital que integra la información generada por los dispositivos físicos, permitiendo la administración de usuarios, aeronaves y operaciones desde un entorno organizado y accesible. El sistema también considera la generación de reportes que faciliten la toma de decisiones y el control administrativo del hangar.

Adicionalmente, el diseño del sistema es adaptable y escalable, lo que permite su implementación en distintos tipos de hangares dentro de la aviación general, sin requerir modificaciones complejas en la infraestructura existente.

Limitaciones

A pesar de sus beneficios, el sistema AeroGuardia presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas dentro del alcance del proyecto. En primer lugar, al tratarse de una solución enfocada en hangares pequeños y medianos, el sistema no contempla la integración con plataformas complejas utilizadas en aeropuertos de gran escala o aerolíneas comerciales, como sistemas avanzados de gestión de mantenimiento aeronáutico.

Asimismo, el funcionamiento del sistema depende de la correcta instalación y configuración de los componentes electrónicos, así como de la disponibilidad de energía eléctrica y conexión a internet para la sincronización de datos, lo que puede representar una limitante en instalaciones con infraestructura limitada.

Por otro lado, AeroGuardia se concibe como una herramienta de apoyo para la gestión y organización de la información, por lo que no sustituye ni interviene en los procesos técnicos ni regulatorios propios del mantenimiento aeronáutico. En este sentido, las actividades de mantenimiento continúan rigiéndose por procedimientos formales y documentación certificada emitida conforme a la normativa de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

En consecuencia, el sistema no genera documentos oficiales, certificaciones ni registros con validez legal ante autoridades aeronáuticas, limitándose al almacenamiento, organización y seguimiento de la información disponible dentro del hangar.

Innovación

El proyecto AeroGuardia se distingue por integrar tecnologías existentes dentro de un enfoque innovador orientado a la aviación general, específicamente en hangares de pequeña y mediana escala, un sector que ha sido poco atendido por soluciones tecnológicas especializadas.

A diferencia de los sistemas tradicionales utilizados en la industria aeronáutica, como AMOS o Ramco Aviation Software, los cuales están diseñados para grandes organizaciones y operaciones complejas, AeroGuardia propone una solución accesible, simplificada y adaptable, enfocada en resolver problemáticas específicas como el control de accesos y la trazabilidad operativa dentro del hangar.

La innovación del sistema radica en la combinación de múltiples elementos en una sola plataforma: el uso de tecnologías electrónicas para el control físico de accesos, la digitalización de registros operativos y la centralización de la información en una interfaz accesible para el usuario. Esta integración permite transformar procesos tradicionalmente manuales en un sistema automatizado que mejora la organización, reduce errores y fortalece la seguridad.

Otro aspecto innovador es su enfoque en la accesibilidad tecnológica, ya que el sistema está diseñado para ser implementado con componentes de bajo costo y fácil integración, lo que permite su adopción en instalaciones que tradicionalmente no tienen acceso a este tipo de soluciones. Esto contribuye a reducir la brecha tecnológica dentro de la aviación general.

Finalmente, AeroGuardia propone una solución escalable, que puede evolucionar conforme a las necesidades del usuario, permitiendo la incorporación futura de nuevas funcionalidades y adaptaciones, lo que lo posiciona como una herramienta con potencial de crecimiento dentro del sector aeronáutico.

Métodos de investigación

Para el desarrollo del proyecto AeroGuardia se empleó una metodología de investigación aplicada, orientada a identificar problemáticas reales dentro del sector aeronáutico y proponer una solución tecnológica viable.

En primer lugar, se utilizó el método de investigación documental, mediante la revisión de información relacionada con la gestión de hangares, seguridad operacional y sistemas de mantenimiento aeronáutico. Esto permitió comprender el funcionamiento de soluciones existentes, así como identificar sus limitaciones en contextos de aviación general.

De manera complementaria, se llevó a cabo una investigación de campo en un aeropuerto local, con el objetivo de observar directamente las prácticas de operación dentro de hangares. A través de esta actividad se recopilaban datos sobre los procesos de control de accesos, registro de personal y seguimiento de aeronaves, identificando el uso de métodos informales y la ausencia de sistemas estructurados de gestión.

Asimismo, se aplicó un enfoque de análisis comparativo, tomando como referencia sistemas utilizados en otros sectores, particularmente en el ámbito automotriz, donde plataformas de gestión han demostrado ser eficientes en el control de servicios y activos. Este análisis permitió adaptar conceptos funcionales al contexto aeronáutico, dando origen a la propuesta del sistema AeroGuardia.

Por otro lado, se empleó un método de desarrollo tecnológico, enfocado en el diseño e integración de hardware y software, con el fin de construir una solución funcional que responda a las necesidades detectadas. Este proceso incluyó la selección de tecnologías, la definición de la arquitectura del sistema y la planeación de su implementación.

Finalmente, se integró un enfoque de análisis de viabilidad, considerando aspectos técnicos y económicos del proyecto, con el propósito de asegurar que la solución propuesta sea accesible y aplicable en hangares de pequeña y mediana escala.

Confiabilidad

La confiabilidad de la investigación del proyecto AeroGuardia se sustenta en la combinación de diversas fuentes de información y métodos de análisis, lo que permite validar la problemática identificada y la viabilidad de la solución propuesta.

En primer lugar, se recurrió a información documental proveniente de fuentes relacionadas con el sector aeronáutico, incluyendo conceptos de gestión de mantenimiento, seguridad operacional y control de accesos. Asimismo, se consideraron sistemas tecnológicos existentes utilizados tanto en la aviación como en otros sectores, lo que permitió establecer una base comparativa sólida para el desarrollo del proyecto.

De igual manera, la investigación se respalda en un análisis de campo realizado en un aeropuerto local, donde se observaron directamente las prácticas operativas dentro de hangares de aviación general. Esta observación permitió identificar de manera objetiva la ausencia de sistemas estructurados para el control de accesos y la gestión de información, así como el uso de herramientas informales para el seguimiento de aeronaves y actividades.

Adicionalmente, la inclusión de casos reales documentados relacionados con incidentes en hangares, como la desaparición o manejo irregular de aeronaves, refuerza la existencia de problemáticas en el control y la supervisión dentro de este tipo de instalaciones, lo que aporta un sustento empírico al planteamiento del proyecto.

Por otra parte, el uso de un enfoque comparativo con sistemas de gestión de otros sectores, como el automotriz, permite validar la aplicabilidad de soluciones tecnológicas similares en contextos distintos, fortaleciendo la propuesta de adaptación al ámbito aeronáutico.

En conjunto, la integración de fuentes documentales, observación directa y análisis comparativo proporciona un nivel adecuado de confiabilidad en la investigación, asegurando que el desarrollo del sistema AeroGuardia se basa en información real, pertinente y aplicable al contexto de la aviación general.

Análisis financiero

El siguiente análisis financiero se realizó considerando cada uno de los costos y gastos que tendría nuestra empresa, tanto en la etapa inicial como una vez establecida en el mercado.

En primer lugar, se identifican los costos iniciales o la inversión requerida para que AeroGuardia pueda implementarse en la industria y comenzar a operar con un número limitado de hangares. Para ello, se contempló la infraestructura necesaria durante el primer año, así como el costo de disponer de varios kits o paquetes preparados para la instalación del sistema de seguridad de AeroGuardia.

El proyecto AeroGuardia requiere una inversión inicial aproximada de \$97,000 MXN, distribuida en infraestructura física, desarrollo tecnológico y costos operativos iniciales, incluyendo un año completo de servicios digitales.

Inversión Inicial AeroGuardia

Tabla 1.1.- Costos Iniciales De Hardware

Concepto	Descripción	Costo (MXN)
Microcontroladores	3x ESP32 DevKit V1	\$900
Lectores RFID	6x RC522 RFID Module	\$900
Cerraduras magnéticas	6x YLI YM-280N	\$6,600
Fuentes de poder	3x Mean Well LRS-50-12	\$1,350
Sensores de puerta	Sensores magnéticos	\$900
Tarjetas RFID	20 unidades	\$500
Gabinetes protectores	3 unidades	\$1,200
Cableado y accesorios	Instalación eléctrica	\$2,000
Mano de obra instalación	\$1,200 x cerradura (6)	\$7,200
Configuración y pruebas	Integración del sistema	\$2,000
Subtotal Hardware		\$27,000

Tabla 1.2.- Costos Iniciales Software

Concepto	Descripción	Costo (MXN)
Desarrollo Frontend	Panel de control, dashboard	\$6,000
Desarrollo Backend	API y lógica del sistema	\$5,000
Base de datos (diseño)	Modelado y estructura	\$2,500
Sistema de autenticación	Roles y accesos	\$1,500
Integración con hardware	Comunicación ESP32-servidor	\$2,000
Pruebas y depuración	Testing del sistema	\$2,000
Dominio web	Namecheap (1 año)	\$300
Hosting frontend	Vercel (1 año)	\$1,200
Servidor backend	Railway (1 año)	\$2,400
Base de datos	MongoDB Atlas (1 año)	\$3,000
Backups y monitoreo	Seguridad y operación	\$2,000
Subtotal Software		\$28,000

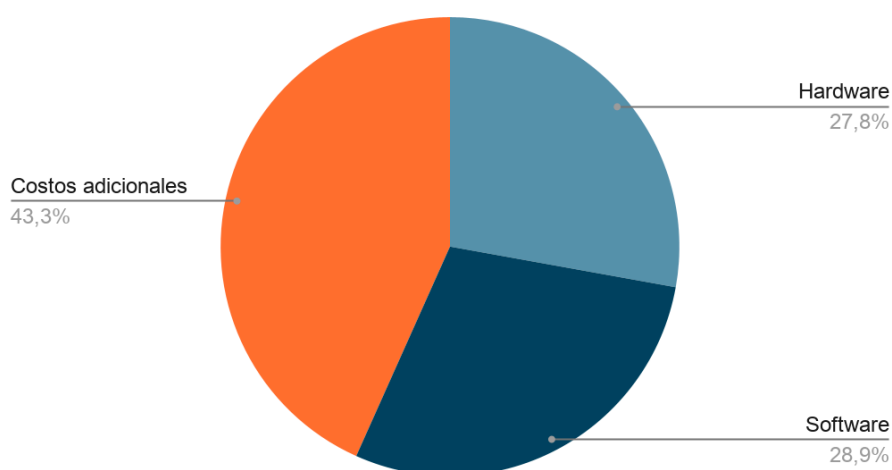
Tabla 1.3.- Costos Iniciales Adicionales

Concepto	Descripción	Costo (MXN)
Refacciones hardware	Repuestos	\$5,000
Herramientas técnicas	Multímetro, cautín, etc.	\$3,000
Mejora de componentes	Calidad industrial	\$7,000
Página web comercial	Landing page	\$3,000
Transporte / visitas	Validación en hangares	\$4,000
Material presentación	Pitch, demos	\$2,000
Fondo de contingencia	Imprevistos	\$18,000
Subtotal Adicionales		\$42,000

Tabla 1.3.- Resumen de costos Iniciales

Concepto	Total
Hardware	\$27,000
Software (incluye 1 año infraestructura)	\$28,000
Costos adicionales	\$42,000
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	\$97,000 MXN

Costos Inversión Inicial



Gráfica 2.1.- Costos De Inversión Inicial

Costos anuales de aero guardia y ganancias de AeroGuardia

Una vez que el proyecto AeroGuardia ha iniciado operaciones, surge una pregunta fundamental: ¿cómo lograremos mantenernos a flote en un mercado tan competitivo? La respuesta se encuentra en la correcta identificación, planeación y gestión de nuestros gastos, los cuales representan la base para garantizar la estabilidad y el crecimiento sostenido de la empresa.

No basta con contar con una inversión inicial sólida; es igualmente importante prever los costos recurrentes que acompañarán nuestro desarrollo. Estos gastos abarcan desde la operación diaria hasta la contratación de personal especializado,

asegurando que cada área de la empresa funcione de manera eficiente y con la calidad que nuestros clientes esperan.

Tabla 1.4.- Costos Operativos Mensuales

Concepto	Costo mensual (MXN)
Sueldo desarrollador FullStack	\$40,000
Sueldo ingeniero hardware	\$30,000
Infraestructura (servidores, BD, hosting)	\$2,100
Transporte / operación	\$3,000
Mantenimiento del sistema	\$3,000
TOTAL MENSUAL	\$78,100

Tabla 1.5.- Costos Operativos Anuales

Concepto	Costo anual (MXN)
Sueldo desarrollador FullStack	\$480,000
Sueldo ingeniero hardware	\$360,000
Infraestructura (total anual)	\$25,200
Transporte / operación	\$36,000
Mantenimiento del sistema	\$36,000
TOTAL ANUAL	\$937,200 MXN

Tabla 1.6.- Costo De AeroGuardia Al Público

Concepto	Valor
Suscripción mensual a AeroGuardia	\$2,000
Suscripción anual a AeroGuardia	\$21,000
Costo de paquete de hardware	\$30,000

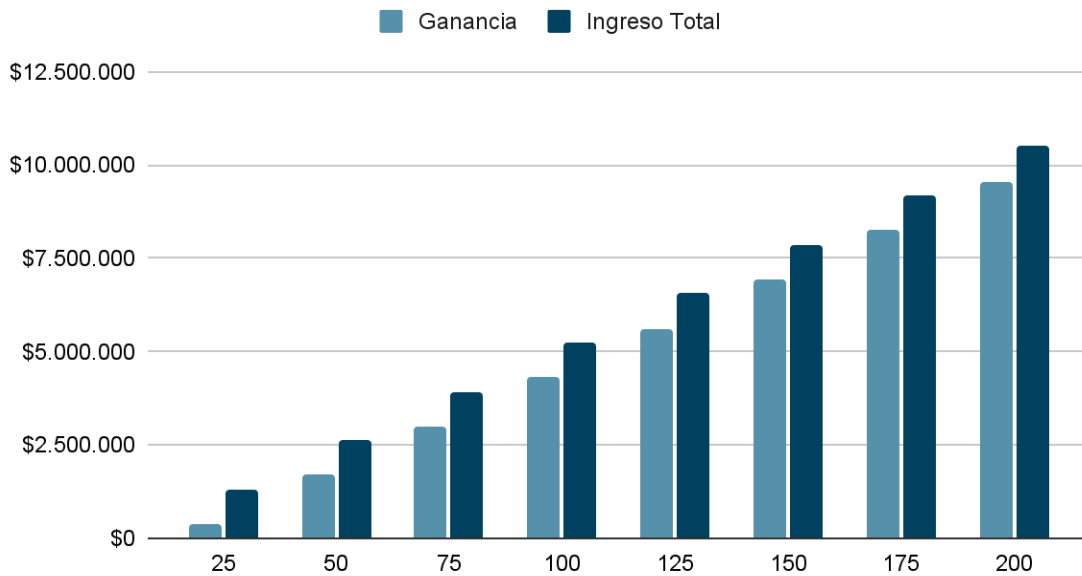
Tabla 1.7.- Ingresos Necesarios Para La Sostenibilidad De AeroGuardia

Concepto	Costo Anual (MXN)	Costo Mensual (MXN)
Nómina (equipo base)	\$720,000	\$60,000
Infraestructura y servidores	\$72,000	\$6,000
Mantenimiento y operación	\$60,000	\$5,000
Marketing y ventas	\$48,000	\$4,000
Gastos administrativos	\$37,200	\$3,100
Total requerido	\$937,200	\$78,100

Tabla 1.8.- Escenarios Comparativos de Rentabilidad Anual con Diferente Capacidad de Hangares

Hangares	Ingreso Software	Ingreso Hardware	Ingreso Total	Gastos	Ganancia	% Utilidad
25	\$562,500	\$750,000	\$1,312,500	\$937,200	\$375,300	28.6%
50	\$1,125,000	\$1,500,000	\$2,625,000	\$937,200	\$1,687,800	64.3%
75	\$1,687,500	\$2,250,000	\$3,937,500	\$937,200	\$3,000,300	76.2%
100	\$2,250,000	\$3,000,000	\$5,250,000	\$937,200	\$4,312,800	82.1%
125	\$2,812,500	\$3,750,000	\$6,562,500	\$937,200	\$5,625,300	85.7%
150	\$3,375,000	\$4,500,000	\$7,875,000	\$937,200	\$6,937,800	88.1%
175	\$3,937,500	\$5,250,000	\$9,187,500	\$937,200	\$8,250,300	89.8%
200	\$4,500,000	\$6,000,000	\$10,500,000	\$937,200	\$9,562,800	91.1%

Rentabilidad Anual AeroGuardia



Gráfica 2.2.- Rentabilidad Anual De AeroGuardia

Los costos operativos se mantienen relativamente constantes tanto a nivel mensual como anual, debido a que están compuestos principalmente por los sueldos de los socios fundadores y la infraestructura tecnológica necesaria para el funcionamiento del sistema.

En cuanto a los ingresos, se observa que el modelo está fuertemente impulsado por el software, el cual genera ingresos recurrentes a través de suscripciones mensuales y anuales. Por otro lado, el hardware aporta un ingreso adicional mediante la instalación de paquetes, estimado en 10 implementaciones anuales, lo cual resulta especialmente relevante durante las primeras etapas del proyecto, ya que ayuda a cubrir una parte significativa de los costos.

El análisis del ingreso mínimo necesario para la rentabilidad muestra que AeroGuardia requiere alcanzar aproximadamente 25 hangares activos para generar una utilidad cercana al 30%, lo cual marca el punto en el que el proyecto deja de ser únicamente sostenible y comienza a consolidarse como un negocio rentable.

Finalmente, al observar el comportamiento de los ingresos en función del crecimiento del número de hangares, se evidencia un efecto de escalabilidad característico de los modelos tipo SaaS. A medida que aumenta la cantidad de

clientes, los ingresos crecen de forma proporcional, mientras que los costos permanecen estables, lo que genera un incremento significativo en la utilidad. En escenarios de 50, 100 o más hangares, el proyecto muestra márgenes de ganancia cada vez más elevados, confirmando que la clave del éxito de AeroGuardia radica en la adquisición y retención de usuarios dentro de la plataforma.

Impacto social

El proyecto AeroGuardia genera un impacto social positivo al contribuir a la mejora de la seguridad y la organización dentro de hangares aeronáuticos, beneficiando tanto al personal que labora en estas instalaciones como a los propietarios de aeronaves. Al implementar un sistema de control de accesos y gestión de información, se promueve un entorno de trabajo más seguro, donde es posible identificar de manera clara quién ingresa y realiza actividades dentro del hangar.

Asimismo, el uso de una plataforma digital facilita la organización de la información, reduciendo errores derivados de registros manuales y mejorando la comunicación entre los usuarios. Esto permite una mayor transparencia en las operaciones y una mejor toma de decisiones, lo que impacta directamente en la eficiencia del trabajo diario.

De igual manera, el proyecto contribuye a la modernización de los procesos dentro de la aviación general, fomentando la adopción de tecnologías accesibles en sectores que tradicionalmente han operado con herramientas limitadas. Esto puede impulsar el desarrollo tecnológico en instalaciones pequeñas y medianas, generando una cultura de mejora continua y profesionalización.

En este sentido, AeroGuardia no solo mejora procesos técnicos, sino que también aporta a la seguridad, confianza y organización dentro del entorno aeronáutico, beneficiando a la comunidad que interactúa con este tipo de instalaciones.

Impacto ambiental

El impacto ambiental del proyecto AeroGuardia se considera indirecto y de carácter positivo, ya que promueve la digitalización de procesos que tradicionalmente se realizan en formatos físicos. Al reducir el uso de papel para registros de acceso, bitácoras y seguimiento de actividades, se contribuye a disminuir el consumo de recursos materiales y la generación de residuos.

Asimismo, la implementación de un sistema digital permite una mejor organización de la información, lo que puede optimizar la planificación de actividades dentro del

hangar, evitando procesos innecesarios o repetitivos que impliquen un uso ineficiente de recursos.

Por otro lado, el uso de componentes electrónicos dentro del sistema implica un consumo energético, sin embargo, este es relativamente bajo debido al tipo de dispositivos empleados, por lo que su impacto es mínimo en comparación con los beneficios operativos que proporciona.

En general, AeroGuardia promueve una transición hacia procesos más eficientes y digitalizados, lo que se alinea con tendencias actuales orientadas a la reducción del impacto ambiental mediante el uso de tecnología.

Capítulo II. Metodología / Desarrollo

¿Cómo surgió AeroGuardia?

Al estar constantemente en entornos aeronáuticos, surgió de manera natural la inquietud sobre el nivel de control que se mantiene dentro de un aeropuerto, especialmente en lo relacionado con el acceso a instalaciones y el registro de mantenimientos de aeronaves. En el caso de la aviación comercial, estos procesos suelen ser rigurosos, con una gran cantidad de documentación y registros detallados que garantizan la trazabilidad de cada actividad.

Sin embargo, al observar el funcionamiento de hangares de menor escala, donde operan aeronaves privadas, se identificó una realidad muy distinta. Durante una visita a un aeropuerto local, se pudo notar desde el primer momento la ausencia de controles básicos de acceso, ya que fue posible ingresar a un hangar sin ningún tipo de registro o verificación de identidad.

Esta situación resultó preocupante, pero lo más relevante fue conocer la forma en que se gestionaba la información dentro del hangar. Al conversar con el encargado, se identificó que los registros de mantenimiento y operación se realizaban de manera manual, ya sea en papel o mediante aplicaciones de mensajería, lo cual representa un alto riesgo en términos de organización, seguridad y trazabilidad de la información.

A partir de esta experiencia surgió la necesidad de plantear una solución, lo que dio origen a AeroGuardia. Inicialmente, se formularon cuestionamientos clave como: ¿qué necesita un hangar para mejorar su control operativo?, ¿cómo puede optimizarse la seguridad en estos espacios?, y ¿existen soluciones tecnológicas accesibles que integren estas funciones?

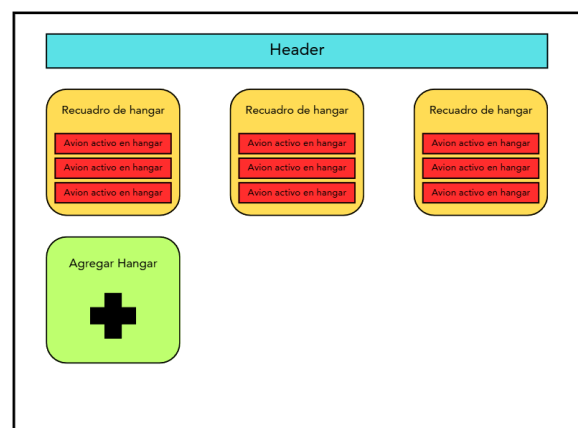
Al investigar más a fondo, se encontró que sí existen sistemas especializados para la gestión y control en entornos aeronáuticos; sin embargo, estos suelen tener costos elevados y están diseñados principalmente para operaciones de gran escala. Además, las soluciones disponibles tienden a estar separadas entre sistemas de seguridad y sistemas de administración, lo que incrementa significativamente los costos al requerir múltiples plataformas.

Ante este panorama, surgió la idea de desarrollar una solución integral, accesible y adaptable: AeroGuardia, un sistema que combina el control de accesos con la gestión de información dentro de hangares aeronáuticos.

El desarrollo del proyecto inició con la creación de la plataforma web. Podría pensarse que esta sería una de las etapas más sencillas; sin embargo, resultó ser una de las más complejas. Esto se debió a la necesidad de analizar a fondo los requerimientos de los distintos tipos de usuarios, ya que el objetivo no era desarrollar un sistema para un solo tipo de hangar, sino una solución adaptable a diferentes contextos dentro de la aviación general.

El primer diseño de la página web de AeroGuardia fue bastante sencillo y funcional el cual se muestra a continuación:

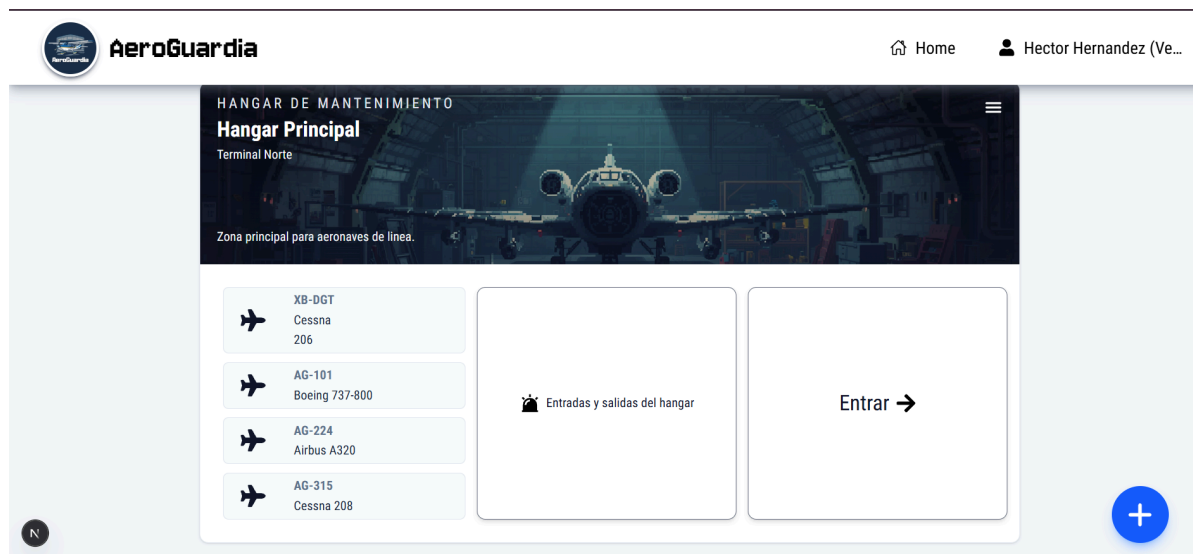
Consistía en un encabezado que permitía al usuario visualizar el logotipo del sistema, así como acceder a un menú básico para cerrar sesión o gestionar su cuenta. Debajo de este, se presentaba una sección principal donde se mostraban los hangares asociados al usuario, junto con las aeronaves activas dentro de cada uno. Al seleccionar un hangar, se desplegaba su información completa.



Si bien esta propuesta resultaba simple, pronto se identificaron diversas limitaciones en términos de usabilidad. Surgieron cuestionamientos importantes durante su evaluación: ¿cómo sabría el usuario dónde encontrar información específica del hangar?, ¿es correcto mostrar primero las aeronaves como elemento principal?, ¿la interfaz realmente guía al usuario de manera intuitiva? Estas dudas evidenciaron que el diseño, aunque funcional, no ofrecía una experiencia adecuada.

A partir de este análisis, se tomó la decisión de rediseñar completamente la interfaz, dando lugar a una segunda versión, que es la que actualmente se utiliza. Este nuevo diseño mantiene el encabezado principal, permitiendo al usuario identificarse

dentro del sistema y acceder a opciones básicas de su cuenta, pero mejora significativamente la organización de la información.



En esta versión, cada hangar se representa mediante una imagen y un nombre definido por el usuario, lo que facilita su identificación. Debajo de esta información, se muestran las aeronaves asociadas, y al interactuar con ellas, el usuario puede acceder directamente a sus reportes correspondientes. Adicionalmente, se incorporó un menú específico por hangar, el cual permite visualizar información detallada como reportes completos, incidentes y otros datos relevantes, evitando que el usuario tenga que buscar la información en distintas secciones del sistema.

Este rediseño permitió obtener una interfaz más intuitiva, organizada y visualmente atractiva, mejorando significativamente la experiencia de uso. Una vez definido el diseño final de la plataforma, se procedió al desarrollo de la base de datos, la cual representa el núcleo del sistema.

Esta etapa fue especialmente compleja, ya que se trabajó con MySQL, un sistema de bases de datos relacionales que requiere una correcta estructuración de la información para garantizar su integridad y funcionamiento. Para ello, se definieron cinco tablas principales:

- **Usuarios:** almacena la información de todos los usuarios registrados en el sistema y funciona como base para la relación con las demás tablas.

- **Hangares:** contiene los hangares registrados, asociados a cada usuario, permitiendo mostrar únicamente la información correspondiente a cada uno.
- **Aeronaves:** almacena los datos principales de cada aeronave, como modelo, fabricante y año, y se relaciona con los hangares para mantener organizada la información.
- **Reportes:** guarda la información técnica de cada aeronave, incluyendo tipo de reporte, descripción y responsable, permitiendo llevar un seguimiento detallado de su estado.
- **Accesos:** registra todas las entradas y salidas de personal en cada hangar, incluyendo información como fecha, hora y usuario, siendo fundamental para el control de seguridad.

Una vez definida la estructura de la base de datos, fue necesario establecer la conexión entre esta y la plataforma web, con el fin de permitir la gestión dinámica de la información dentro del sistema AeroGuardia. Para ello, se implementó un entorno de desarrollo basado en Node.js, el cual permitió manejar la lógica del servidor y la comunicación con la base de datos en MySQL.

A través de este entorno, se desarrollaron los mecanismos necesarios para realizar operaciones básicas como el registro de usuarios, la creación de hangares, la gestión de aeronaves y el almacenamiento de reportes, así como el registro de accesos en tiempo real. Estas operaciones se integraron de manera que la información ingresada desde la interfaz web pudiera almacenarse, consultarse y actualizarse de forma eficiente.

Asimismo, se estableció una comunicación estructurada entre el sistema y la base de datos, permitiendo que cada acción realizada por el usuario dentro de la plataforma se reflejara correctamente en el sistema, garantizando la integridad y disponibilidad de la información.

Este proceso permitió consolidar la funcionalidad del sistema, logrando una integración efectiva entre la interfaz de usuario y la lógica de almacenamiento, lo cual constituye un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de AeroGuardia.

Posteriormente, se llevó a cabo el desarrollo del sistema de hardware, enfocado en el control de accesos mediante dispositivos electrónicos. Uno de los principales retos fue lograr la comunicación entre el hardware y la plataforma digital, de manera que los registros generados en tiempo real pudieran almacenarse correctamente en la base de datos.

Como complemento al desarrollo de la plataforma web y la estructura de la base de datos, se llevó a cabo la implementación del sistema de hardware encargado del control de accesos dentro de los hangares. Esta etapa tuvo como objetivo integrar un mecanismo físico que permitiera registrar y validar en tiempo real la entrada y salida de personal, enlazándose directamente con el sistema digital previamente desarrollado.

Para ello, se utilizó un microcontrolador ESP32 DevKit V1 como unidad principal de procesamiento, junto con un lector RFID MFRC522 RFID Module, encargado de detectar las tarjetas de identificación de los usuarios. Ambos dispositivos se comunicaron mediante protocolo SPI, lo que permitió la lectura del identificador único (UID) de cada tarjeta de manera confiable.

Una vez establecida la lectura correcta del UID, se procedió a integrar el sistema con la red, configurando el ESP32 para conectarse a una red WiFi local. Esto permitió establecer la comunicación con la plataforma web desarrollada en Node.js, la cual a su vez se encuentra conectada a la base de datos en MySQL.

A partir de esta integración, se desarrolló la lógica necesaria para que el dispositivo enviara la información del UID mediante solicitudes HTTP hacia el servidor. Dentro del sistema se definieron dos funciones principales: el registro de nuevas tarjetas (modo registro) y la validación de accesos.

Cuando un usuario presenta su tarjeta, el ESP32 envía el UID al sistema, donde se verifica si este se encuentra registrado dentro de la base de datos. En caso afirmativo, el sistema determina automáticamente si se trata de una entrada o salida, en función del último estado registrado del usuario dentro del hangar. Si el UID no existe, el evento se registra como un intento de acceso no autorizado.

Una vez procesada la información, el servidor responde al dispositivo con el resultado de la validación, lo que permite activar los elementos físicos del sistema. En caso de acceso autorizado, se habilita la apertura del mecanismo de la puerta junto con una señal visual positiva; en caso contrario, se emite una señal de rechazo.

Adicionalmente, se implementó un modo de operación especial que permite registrar nuevas tarjetas dentro del sistema sin afectar el flujo normal de accesos. Este modo facilita la gestión de usuarios desde la plataforma web, manteniendo la integridad de los registros operativos.

Como parte de la robustez del sistema, también se consideró un escenario de pérdida de conexión a internet. En este caso, el dispositivo es capaz de almacenar temporalmente los registros de acceso y enviarlos automáticamente una vez restablecida la conexión, asegurando la continuidad en la captura de información.

La integración de estos elementos permitió desarrollar un sistema completo, donde el hardware y el software trabajan de manera conjunta para gestionar accesos, registrar eventos y mantener un control en tiempo real dentro de los hangares. Este enfoque refuerza la propuesta de AeroGuardia como una solución integral que combina seguridad física con administración digital.

Capítulo III. Resultados

Resultados

Durante el presente cuatrimestre se alcanzaron avances significativos en el desarrollo del sistema AeroGuardia, logrando consolidar una base funcional tanto a nivel de software como en su integración inicial con hardware, lo cual representa un paso clave hacia la implementación de una solución integral para la gestión de hangares aeronáuticos.

Como resultado principal, se desarrolló una **plataforma web semifuncional**, orientada a la administración y control de operaciones dentro de los hangares. Esta plataforma permite al usuario interactuar con diferentes módulos diseñados específicamente para cubrir las necesidades identificadas en etapas previas del proyecto.

En primer lugar, se implementó el módulo de **gestión de hangares**, mediante el cual los usuarios pueden registrar, visualizar y organizar los espacios bajo su control. Este apartado constituye la base estructural del sistema, ya que permite definir el entorno operativo sobre el cual se gestionan las demás funcionalidades.

Asimismo, se desarrolló el módulo de **registro de aeronaves**, en el que se integran campos relevantes como matrícula, modelo, propietario o piloto responsable, así como el motivo de ingreso al hangar. Este módulo permite llevar un control detallado de las aeronaves que ingresan, fortaleciendo la organización y facilitando la consulta de información.

De manera complementaria, se incorporó la funcionalidad para la **asignación y descripción de tareas**, aplicable a aquellas aeronaves que requieran mantenimiento u otras intervenciones. Esta característica contribuye directamente a la **trazabilidad operativa**, uno de los objetivos principales del sistema, al permitir documentar las actividades realizadas dentro del hangar.

Aunque en esta etapa no se cuenta aún con una base de datos implementada, se diseñaron y estructuraron las funciones del sistema considerando su futura integración. Esto incluye la lógica de almacenamiento, manipulación de datos y flujo

de información, lo que garantiza que el sistema pueda escalar de manera eficiente en siguientes fases sin necesidad de rediseños significativos.

Por otro lado, se logró establecer una **conexión inicial con los componentes de hardware**, lo cual valida la viabilidad del enfoque propuesto por AeroGuardia como una solución híbrida. Esta integración permite sentar las bases para futuras funcionalidades relacionadas con el control de accesos, monitoreo en tiempo real y automatización de procesos dentro del hangar.

En conjunto, los resultados obtenidos evidencian que el proyecto ha superado la fase conceptual, dando paso a una **implementación tangible y funcional**. El sistema desarrollado, aunque aún en etapa preliminar, ya incorpora los elementos clave que definen la propuesta de valor de AeroGuardia: seguridad, control y trazabilidad en la operación de hangares aeronáuticos.

Finalmente, estos avances establecen un punto de partida sólido para las siguientes etapas del proyecto, en las cuales se contempla la integración completa de una base de datos, el fortalecimiento de la interfaz de usuario, la ampliación de funcionalidades y la consolidación de la interacción entre software y hardware.

Propuesta de mejora

A partir de los resultados obtenidos durante el desarrollo actual de AeroGuardia, se identifican diversas áreas de oportunidad que permitirán fortalecer el sistema y evolucionarlo hacia una solución completamente funcional, escalable y orientada a entornos reales de operación aeronáutica.

Una de las principales mejoras propuestas es la **integración de una base de datos relacional (MySQL)**, la cual permitirá el almacenamiento persistente de la información generada dentro del sistema. Esto incluye datos de usuarios, hangares, aeronaves, registros de acceso y reportes operativos. Su implementación no solo garantizará la integridad y disponibilidad de la información, sino que también permitirá la generación de históricos, consultas avanzadas y respaldo de datos, elementos fundamentales para la trazabilidad y cumplimiento normativo.

De manera complementaria, se propone el desarrollo completo del **backend utilizando Node.js**, lo que permitirá estructurar adecuadamente la lógica del sistema, gestionar la comunicación entre el frontend y la base de datos, e implementar mecanismos de autenticación y control de acceso más robustos. Esto contribuirá a mejorar la seguridad del sistema y a establecer una arquitectura más sólida y mantenible.

Otra mejora relevante es la ampliación del módulo de **control de accesos**, integrando de forma más profunda los dispositivos de hardware. Esto permitirá automatizar el registro de entradas y salidas de personal en los hangares, reduciendo la intervención manual y minimizando errores humanos. Asimismo, se podrán implementar validaciones en tiempo real, alertas y bitácoras automáticas, incrementando significativamente el nivel de seguridad.

En cuanto a la gestión operativa, se plantea mejorar el módulo de aeronaves mediante la incorporación de **generación automática de reportes y documentos**, tales como registros de mantenimiento, bitácoras de ingreso y salida, y reportes técnicos. Esto permitirá que la información capturada en el sistema tenga una aplicación directa en procesos administrativos y operativos del entorno aeronáutico.

También se propone optimizar la **interfaz de usuario (UI/UX)**, con el objetivo de hacerla más intuitiva, accesible y visualmente clara. Esto facilitará la adopción del sistema por parte de los usuarios y reducirá la curva de aprendizaje, especialmente en contextos donde el tiempo y la precisión son críticos.

Finalmente, como mejora estratégica, se contempla la posibilidad de evolucionar el sistema hacia un modelo **escalable en la nube**, permitiendo su despliegue en plataformas como Vercel o servicios similares. Esto facilitará el acceso remoto, la actualización continua del sistema y la posibilidad de ofrecer AeroGuardia como un servicio (SaaS), ampliando su alcance y viabilidad comercial.

En conjunto, estas propuestas de mejora permitirán transformar AeroGuardia de un sistema semi funcional a una **solución integral, robusta y competitiva**, capaz de atender las necesidades reales de la gestión de hangares aeronáuticos con un alto nivel de seguridad, control y trazabilidad.

Capítulo IV. Conclusiones y Acciones a Futuro

Conclusiones

El desarrollo del proyecto AeroGuardia demuestra que es plenamente viable implementar una solución tecnológica de bajo costo y alto impacto para resolver las deficiencias críticas de seguridad y administración en los hangares de aviación general. A través de la investigación de campo y el análisis de incidentes reales, como el robo de aeronaves en aeropuertos principales, se confirmó que la dependencia de métodos manuales y registros informales genera una brecha de seguridad inaceptable que este sistema logra mitigar mediante la automatización.

Una de las principales lecciones aprendidas es que la integración híbrida de hardware (RFID y ESP32) con una plataforma digital centralizada es el camino más eficiente para garantizar la trazabilidad operativa en tiempo real. El proyecto ha logrado transformar procesos tradicionalmente dependientes del factor humano en un sistema auditable, donde cada entrada, salida y actividad de mantenimiento queda registrada de forma persistente.

Desde una perspectiva económica, se concluye que el modelo de Software as a Service (SaaS) propuesto es altamente escalable. Con una inversión inicial controlada, el sistema puede alcanzar un punto de equilibrio y rentabilidad con apenas 25 hangares activos, lo que posiciona a AeroGuardia no solo como una herramienta técnica necesaria, sino como un modelo de negocio sostenible y con gran potencial de crecimiento en un sector poco atendido por la tecnología actual.

Acciones a futuro

Para consolidar el sistema y llevarlo a una implementación com

Implementación ercial real, se han definido las siguientes líneas de acción:total del Backend y Base de Datos: Se procederá a la migración completa de las funciones actuales a un entorno MySQL y Node.js para garantizar que toda la información generada sea persistente, segura y capaz de generar historiales de larga duración.

- Automatización de Reportes Operativos: El siguiente paso técnico es habilitar la generación automática de bitácoras de mantenimiento y registros de acceso en formatos digitales descargables, permitiendo que la información capturada tenga una utilidad administrativa inmediata para los jefes de hangar.
- Escalabilidad en la Nube: Se contempla el despliegue del sistema en plataformas como Vercel, facilitando el acceso remoto desde cualquier ubicación y permitiendo actualizaciones continuas sin interrumpir la operación local del hangar.
- Refinamiento de la Experiencia de Usuario (UI/UX): Basándose en las pruebas del prototipo, se realizarán ajustes en la interfaz para que sea aún más intuitiva y rápida, reduciendo la curva de aprendizaje para el personal aeronáutico en entornos de alta exigencia operativo.

Listado De Tablas y Gráficas

Tabla 1.1.- Costos Iniciales De Hardware.....	22
Tabla 1.2.- Costos Iniciales Software.....	23
Tabla 1.3.- Costos Iniciales Adicionales.....	23
Tabla 1.3.- Resumen de costos Iniciales.....	24
Gráfica 2.1.- Costos De Inversión Inicial.....	24
Tabla 1.4.- Costos Operativos Mensuales.....	25
Tabla 1.5.- Costos Operativos Anuales.....	25
Tabla 1.6.- Costo De AeroGuardia Al Público.....	25
Tabla 1.7.- Ingresos Necesarios Para La Sostenibilidad De AeroGuardia.....	26
Tabla 1.8.- Escenarios Comparativos de Rentabilidad Anual con Diferente Capacidad de Hangares.....	26
Gráfica 2.2.- Rentabilidad Anual De AeroGuardia.....	27

Referencias bibliográficas

Seguridad aérea y factor humano

- Organización de Aviación Civil Internacional. (s.f.). *Safety*. Recuperado de <https://www.icao.int/safety>
- Administración Federal de Aviación. (s.f.). *Pilot safety brochures: Human factors*. Recuperado de <https://www.faa.gov/pilots/safety/pilotsafetybrochures>

Seguridad en aeropuertos

- Organización de Aviación Civil Internacional. (s.f.). *Aviation security*. Recuperado de <https://www.icao.int/Security>
- Administración Federal de Aviación. (s.f.). *Airport safety*. Recuperado de <https://www.faa.gov/airports/safety>

Tecnologías utilizadas

- Node.js Foundation. (s.f.). *Node.js*. Recuperado de <https://nodejs.org>
- Oracle Corporation. (s.f.). *MySQL*. Recuperado de <https://www.mysql.com>

Hardware y RFID

- Espressif Systems. (s.f.). *ESP32*. Recuperado de <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>
- International Business Machines Corporation. (s.f.). *RFID*. Recuperado de <https://www.ibm.com/topics/rfid>

Anexo A



Repositorio de AeroGuardia:

https://github.com/Vector4c5/Repo_AeroGuardia.git